Seção: Arquitetura do Sistema

A arquitetura do simulador foi projetada seguindo o princípio de separação de responsabilidades e modularidade, dividindo o sistema nos módulos essenciais de domínio e interface que se articulam para realizar a simulação estocástica da epidemia em redes.

1. Descrição dos Módulos e Comunicação

- **Módulo de Grafo (Domínio da rede):** Responsável por gerenciar a topologia estática do grafo não direcionado e ponderado através de listas de adjacência, mantendo os vértices (Individuo) e arestas (Contato). Valida internamente a consistência estrutural dos pares e pesos.
- **Módulo de Algoritmos (Seleção para isolamento e buscas):** Contém as estratégias de intervenção (como isolamento aleatório e por grau estrutural) e os algoritmos de percurso e conectividade necessários para a análise estrutural da rede. Cada estratégia é responsável por validar seus próprios parâmetros de preparo antes da execução.
- **Módulo de Dados (Configuração e Resultados):** Responsável pelo carregamento ou geração das redes e salvamento do histórico de execução (RegistroPasso e MetricasEpidemia). A responsabilidade de **validação de entradas** é distribuída: a classe de configuração valida os limites numéricos e probabilísticos, enquanto os módulos especializados validam suas próprias restrições de domínio.
- **Módulo de Simulação (Execução):** Núcleo de controle temporal da ferramenta. A classe Simulacao gerencia o ciclo por passos discretos ($t \rightarrow t + 1$), o controle de fluxo, o acionamento do cronograma de intervenções e a consolidação do resultado. Em contrapartida, a classe MotorSIR assume exclusivamente a responsabilidade de calcular as regras probabilísticas de infecção combinada e recuperação, utilizando geradores estocásticos independentes (GeradorAleatorio).
- **Módulo de Interface (Interface / Apresentação):** Camada responsável por intermediar a interação com o usuário acadêmico, coletando parâmetros, acionando o controlador de simulação e plotando as curvas epidemiológicas e métricas consolidadas.

2. Tecnologias Escolhidas

- **Linguagem de Programação:** Python (versão 3.10 ou posterior), escolhida pela familiaridade do grupo e agilidade no desenvolvimento das estruturas de dados e visualização.
- **Estruturação de Dados:** Implementação nativa e própria das estruturas de grafos e algoritmos de simulação, cumprindo rigorosamente a restrição de proibição de bibliotecas externas de grafos (como NetworkX).
- **Controle de Versão:** Git, com versionamento estruturado em branches e histórico de commits individuais para cada integrante.

3. Decisões ainda Pendentes

- Confirmação final da base de dados de redes reais (ex: datasets obtidos no Kaggle) que serão utilizadas nos testes experimentais.
- Definição exata da biblioteca gráfica que será empregada para renderizar a interface de usuário na Etapa 2 (como Tkinter, PyQt ou frameworks web leves).